

File System

Descriere

Răzvan e pasionat de sistemele de operare și dorește să își exerseze skill-urile de programare cu un exercițiu mai complex: implementarea minimalistă a unui sistem virtual de fișiere, prin care dorește să aibă câteva operații minimaliste la început, pe care le va realiza în linie de comandă:

1. `mkdir <nume>` - creează un director cu numele `nume`. Dacă directorul există, nu se întâmplă nimic.
2. `rmdir <nume>` - șterge directorul cu numele `nume`. Dacă directorul **NU** există, nu se întâmplă nimic
3. `touch <nume>` - creează un fișier cu numele `nume`. Dacă fișierul există, nu se întâmplă nimic.
4. `rm <nume>` - șterge fișierul cu numele `nume`. Dacă fișierul **NU** există, nu se întâmplă nimic.
5. `pwd` - afișează calea curentă.
6. `dir` - afișează toate numele de fișiere și directoare din directorul curent, sortate alfabetic crescător.
7. `cd <nume>` (change directory) - mută utilizatorul în directorul `nume`.
 - Dacă directorul `nume` nu există nu se întâmplă nimic.
 - Dacă directorul `nume` este `..`, ne vom muta un director în spate.
 - Dacă suntem în directorul rădăcină și încercăm să ne mutăm un director în spate, nu se întâmplă nimic.

Răzvan a făcut o implementare dar încă are ceva bug-uri la aceasta, așa că apelează și el la voi pentru a-l ajuta la vânătoarea de buguri.

Funcționalități noi

Răzvan s-a gândit că ar mai vrea să facă și un progres la acest proiect, așa că vă roagă să aduceți următoarele funcționalități:

1. să nu se poată crea în directorul curent un folder și un fișier cu același nume.
2. comanda `cd ../..` să poată merge două directoare în spate dacă este posibil acest lucru. (De exemplu dacă calea curentă este `/task1/sample/src`, după aplicarea comenzii calea curentă va fi `/task1`)
 - Dacă este posibil să se meargă maxim un director în spate, se va realiza acest lucru. (Adică dacă calea curentă este de tipul `/task`)
 - Dacă nu este posibil să se meargă nici măcar un director în spate, nu se va întâmpla nimic (Adică dacă calea curentă este de tipul `/`)

Răzvan vă mulțumește!

Observații

1. Se garantează că toate comenzile sunt valide.
2. Se garantează că parametrul primit de comanda `cd` este ori un șir format din litere mici sau mari ale alfabetului englez sau cifre, ori `..` ori `../..`

3. Pentru afișarea path-ului curent, se va adăuga un / între două nume de directoare din ierarhie.

Exemplu:

```
5
mkdir test1
cd test1
mkdir sol
cd sol
pwd
```

va afișa path-ul curent ca fiind /test1/sol și nu /test1sol.

Input Format

Pe prima linie, un număr **N** ce reprezintă numărul de comenzi ce vor fi date. Pe următoarele **N** linii se află o comandă având formatul specificat mai sus. Se garantează că toate comenzile sunt valide.

Output Format

Se vor afișa rezultatul pentru comenzile de tipul pwd și dir.

Example

Exemplu 1

Input

```
3
touch file1.txt
mkdir file1.txt
dir
```

Output

```
file1.txt
```

Explicație

1. Se va afișa doar o singură dată file1.txt, corespunzător fișierului (comanda mkdir file1.txt nu va avea niciun efect pentru că există deja un fișier cu același nume)

Exemplu 2

Input

```
6
mkdir test1
cd test1
mkdir test2
cd test2
cd ../../
pwd
```

Output

```
/
```

Explicație

1. Se creează directorul test1 și ne mutăm în el. Calea curentă va fi /test1.
2. Se creează directorul test2 și ne mutăm în el. Calea curentă va fi /test1/test2.
3. Ne mutăm două directoare în spate, deci calea curentă va fi /.

Exemplu 3

Input

```
19
pwd
mkdir task1
mkdir task2
mkdir task3
pwd
cd task1
pwd
touch test1.in
touch test2.in
touch test4.in
rm test4.in
touch test3.in
mkdir solution
pwd
dir
cd solution
pwd
cd ../..
pwd
```

Output

```
/
/
/task1
/task1
solution test1.in test2.in test3.in
/task1/solution
/
```

Explicație

1. Se începe din directorul / și se afișează path-ul curent.
2. Se creează directoarele task1, task2 și task3.
3. Se afișează path-ul curent, care rămâne același.
4. În urma comenzii cd task1, ne mutăm în directorul task1 și path-ul curent va fi /task1.
5. Se creează fișierele test1.in, test2.in și test4.in. Se șterge task4.in și se creează task3.in
6. Se creează directorul solution și se afișează toate fișierele și directoarele din folderul curent.
7. În urma comenzii cd solution, ne mutăm în directorul task1 și path-ul curent va fi /task1/solution.
8. În urma comenzii cd ../.., ne mutăm în directorul task1 și path-ul curent va fi /.

Download sursă [aici](#).

